NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

De cel: organellen, membranen en weefsels

Van organisatieniveau tot organel, van membraan tot weefsel: hoe de bouw van een cel haar taak verklaart.

1 De biologische organisatieniveaus

Een organisme is opgebouwd in **organisatieniveaus** die van klein naar groot lopen: molecule, organel, cel, weefsel, orgaan, **orgaanstelsel**, organisme. Het niveau dat **meteen boven het orgaan** komt, is dus het **orgaanstelsel**: verschillende organen die samen één grote taak uitvoeren, zoals het spijsverteringsstelsel.

Bij elk niveau geldt dezelfde rode draad van dit thema: de **bouw past bij de functie**. Wie weet hoe iets gebouwd is, kan raden wat het doet, en omgekeerd.

2 Prokaryoot en eukaryoot

Een **prokaryote cel**, zoals een **bacterie**, heeft geen kernmembraan: haar **DNA ligt vrij in het cytoplasma**. Ze heeft wel **ribosomen** waarmee ze **eiwitten aanmaakt**, en ze is **omgeven door een celmembraan**. Wat ze niet heeft, zijn de organellen met een eigen membraan: geen kern, geen mitochondriën, geen Golgi-apparaat.

Een **eukaryote cel** heeft die membraanorganellen wel. Plantaardige en dierlijke cellen zijn beide eukaryoot, maar ze zijn niet gelijk. **Wel in een plantaardige cel en niet in een dierlijke**: een **celwand van cellulose**, **chloroplasten** en een **grote centrale vacuole**. Het centrosoom vind je omgekeerd bij dieren wel en bij de meeste planten niet.

De **celwand van een plantencel** is **hoofdzakelijk uit cellulose** opgebouwd. **Ook bacteriën hebben een celwand, maar die is niet uit cellulose opgebouwd**: bij hen bestaat ze uit andere ketens, en net daarop grijpen sommige antibiotica in.

3 De organellen en hun taak

Organel	Taak
Celkern	bewaart het DNA achter een kernmembraan
Kernlichaampje	maakt de ribosomen aan
Ribosoom	zet aminozuren aan elkaar tot een eiwit
Ruw endoplasmatisch reticulum	dankt zijn naam aan de ribosomen die erop vastzitten; eiwitten gaan er binnen
Glad endoplasmatisch reticulum	speelt een rol bij de aanmaak van vetten en het ontgiften van stoffen
Golgi-apparaat	rijpt, sorteert en verpakt eiwitten voor de uitvoer naar buiten
Lysosoom	ruimt versleten organellen op en verteert ze
Mitochondrion	de energiecentrale: hier gebeurt de aerobe celademhaling grotendeels
Chloroplast	vangt licht op voor de fotosynthese
Vacuole	een blaasje-achtige structuur die bij een rijpe plantencel het grootste deel van het volume inneemt en vocht en stoffen opslaat
Centrosoom met centriolen	legt de trekdraden voor de celdeling aan

Een **eiwit voor de uitvoer naar buiten** volgt dus een vaste weg: ribosoom op het ruw ER, daarna het **Golgi-apparaat**, en van daar in een blaasje naar het celmembraan.

Plastiden zijn de familie waartoe de chloroplast hoort. **Chromoplasten** (met gele, oranje en rode pigmenten) en **amyloplasten** (met zetmeel) horen er ook bij, en ze **komen enkel bij planten voor, niet bij dieren**.

Het **cytoskelet** is het geheel van **microtubuli, microfilamenten en intermediaire filamenten** dat de cel haar **vorm en stevigheid** geeft en waarlangs organellen zich verplaatsen.

4 Het celmembraan

De grondlaag van **elk biologisch membraan** is een **dubbellaag van fosfolipiden**: de waterminnende koppen naar buiten, de waterafstotende staarten naar binnen. Daarin zitten nog andere stoffen **ingebouwd**: **cholesterol**, dat het membraan soepel maar stevig houdt, **transmembraaneiwitten** die als poort of pomp dienen, en **perifere herkenningseiwitten** aan de buitenkant.

Een membraan is **semi-permeabel** of halfdoorlatend. Dat betekent niet dat het alles doorlaat: een **semi-permeabel membraan laat niet alle stoffen even vlot door**. Kleine, apolaire moleculen glippen er zo door, grote en geladen deeltjes hebben een eiwitpoort nodig.

Legt men een **plantencel in zuiver water**, dan trekt het water naar binnen, waar de concentratie aan opgeloste stoffen hoger is: de **cel neemt water op en wordt stevig of turgescent**. De celwand houdt haar daarbij tegen, zodat ze niet openbarst zoals een dierlijke cel zou doen.

> 💡 **Weetje.** De **verhouding tussen oppervlakte en volume** zet een grens op de grootte van een cel: **een grote cel heeft per eenheid volume te weinig membraan om stoffen uit te wisselen**. Verdubbel je de straal, dan wordt het oppervlak vier keer groter maar het volume acht keer. Daarom blijven cellen klein en worden organismen groot door méér cellen te maken.

5 Plantaardige weefsels

Cellen van hetzelfde type vormen samen een **weefsel**, en elk weefsel heeft zijn eigen celtypes. Bij een plant deelt men ze in vier groepen in: huidweefsel, grondweefsel, steunweefsel en vaatweefsel.

Bij het **huidweefsel** horen de **epidermis**, de **waslaag of cuticula** en de **rhizodermis met wortelharen**. De **cuticula** is het **buitenste waslaagje op een blad dat het waterverlies beperkt**. **Wortelharen vergroten het oppervlak waarmee de wortel water en mineralen opneemt**, precies dezelfde truc als de darmvlokken bij een dier.

Bij het **grondweefsel** van een blad horen het **palissadeparenchym**, het **sponsparenchym** en het **steunweefsel**. De cellen van het **palissadeparenchym** staan **dicht tegen elkaar onder de bovenkant van het blad, omdat daar het meeste licht binnenvalt voor de fotosynthese**. Het sponsparenchym eronder zit juist vol luchtholtes voor de gassen.

Het **vaatweefsel** bestaat uit twee delen. Het **xyleem of houtvatenweefsel vervoert water en opgeloste mineralen van de wortel naar het blad**. Het **floëem vervoert de suikers niet uitsluitend van boven naar beneden**: het transport gaat naar waar de plant de suiker nodig heeft, dus in het voorjaar ook van een wortelknol naar de ontluikende knoppen.

In een wortel vervult de **schors of cortex** de taak van **opslag en transport van stoffen tussen de huid en de vaatbundel**.

6 Huidmondjes

De **huidmondjes** op een blad **regelen de gasuitwisseling en de waterafgifte**. Ze liggen **bij een gewoon blad vooral aan de onderkant van het blad**, in de schaduw, waar het water minder snel verdampt. De twee cellen die samen een huidmondje vormen en het **openen en sluiten**, zijn de **sluitcellen**.

Blijven de huidmondjes **bij droogte lang gesloten**, dan zijn er drie gevolgen samen: **er komt te weinig koolstofdioxide binnen**, **de fotosynthese valt grotendeels stil** en **de plant verliest veel minder waterdamp**. Dat laatste is precies de bedoeling; de plant kiest dorst boven uitdroging.

7 Dierlijke weefsels

Bij dieren onderscheidt men vier grote weefselgroepen: **epitheel-, spier-, zenuw- en transportweefsel**.

Weefsel	Bouw	Functie
Epitheelweefsel	cellen dicht naast elkaar in één of meer lagen	bedekt en beschermt; het komt niet enkel in de huid voor, maar ook in de darm, de luchtwegen en de klieren
Spierweefsel	lange cellen met samentrekbare draden	spiercellen zijn zo gebouwd dat ze zich kunnen samentrekken
Zenuwweefsel	een zenuwcel met een lange uitloper	die uitloper doorgeeft prikkels over grote afstand
Transportweefsel	vloeistof met cellen erin	vervoert bij dieren stoffen door het lichaam, met bloed als bekendste voorbeeld

Twee cellen laten de regel bouw-past-bij-functie goed zien. Een **rijpe rode bloedcel van de mens heeft geen kern meer**, waardoor er meer plaats is voor hemoglobine. En bij een **zaadcel maakt de staart ze beweeglijk terwijl de kleine kop het erfelijk materiaal draagt**. Een **eicel is veel groter dan een zaadcel omdat ze reservestoffen voor de eerste delingen bevat**.

Onthoud dit

- Organisatieniveaus: molecule, organel, cel, weefsel, orgaan, orgaanstelsel, organisme.
- Een prokaryote cel heeft geen kernmembraan: haar DNA ligt vrij in het cytoplasma.
- Wel in een plantaardige cel, niet in een dierlijke: celwand van cellulose, chloroplasten, grote centrale vacuole.
- Een eiwit voor de uitvoer gaat van het ribosoom op het ruw ER naar het Golgi-apparaat en dan naar het celmembraan.
- Elk biologisch membraan is een dubbellaag van fosfolipiden en is semi-permeabel.
- Een plantencel in zuiver water neemt water op en wordt turgescent.
- Xyleem vervoert water en mineralen van wortel naar blad; floëem vervoert suikers naar waar de plant ze nodig heeft.
- Huidmondjes regelen de gasuitwisseling en de waterafgifte; sluitcellen openen en sluiten ze.
- Vier dierlijke weefselgroepen: epitheel-, spier-, zenuw- en transportweefsel.